01 ∞/∞ 꼴 극한

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x+3}{6x-1}$의 값은?

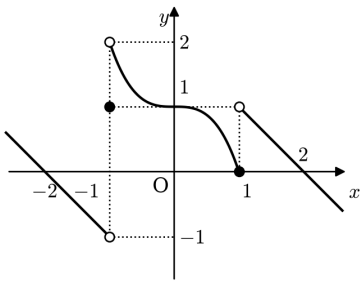
[3.00점]

① $\dfrac{1}{6}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{6}$

02 그래프와 한쪽 극한

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to-1+}f(x)+\lim_{x\to0-}f(x+1)$의 값은?

[3.00점]



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

03 극한의 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $5x^2-1<f(x)<5x^2+1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(2x)}{2x^2}$의 값은?

[3.50점]

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

04 평균변화율과 미분계수

함수 $f(x)=x^2-2x$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 미분계수 $f'(a)$가 같을 때, 상수 a의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 미정계수 결정

함수 $f(x)=-x^2+ax+b$에서 $f(0)=4$, $f'(1)=4$일 때, $f'(2)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 평행한 접선

곡선 $y=-x^2+6x$에 접하고 직선 $y=-2x+3$과 평행한 직선의 방정식이 $y=mx+n$일 때, 두 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

[3.50점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

07 평균값 정리

함수 $f(x)=x^3-4x+1$에 대하여 $f(5)-f(2)=3f'(a)$를 만족시키고 열린구간 $(2,\,5)$에 속하는 상수 a의 값은?

[3.50점]

① $\sqrt{11}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{14}$ ⑤ $\sqrt{15}$

08 미분계수의 정의

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x^2)-4}{x-2}=12$를 만족시킬 때, $f(4)+f'(4)$의 값은?

[3.50점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

09 극한의 성질 참·거짓

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to a} f(x)g(x)$의 값이 존재하면 $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값도 각각 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x\to a} f(x)$의 값이 존재하고, $\lim_{x\to a} g(x)=\infty$이면, $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}=0$이다.

ㄷ. $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}=0$이면 $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} g(x)$의 값이 각각 존재하고 그 값이 서로 같다.

ㄹ. $\lim_{x\to a} f(x)$와 $\lim_{x\to a} \dfrac{g(x)}{f(x)}$의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x\to a}\{f(x)-g(x)\}$의 값이 존재한다. (단, $f(x)\neq 0$)

[3.50점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

10 연속 조건과 무리식

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+a}+b}{x-4} & (-a\le x<4,\ x>4)\\ \dfrac{1}{6} & (x=4)\end{cases}$가 $x=4$에서 연속일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[3.50점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

11 미분가능성과 미분계수

함수 $f(x)=\begin{cases}x^3+ax-5 & (x<1)\\ bx+c & (x\ge 1)\end{cases}$이 모든 실수 x에서 미분가능하고 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)}{h}=7$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

[3.50점]

① -2 ② 1 ③ 4 ④ 7 ⑤ 10

12 두 곡선의 수직인 접선

두 곡선 $y=x^3+ax+2$, $y=ax^2+bx$가 점 $(1,\ c)$에서 만나고, 이 점에서의 두 곡선의 접선이 서로 수직일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b는 상수이고, a는 정수이다.)

[3.50점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

13 극한 조건으로 유리함수 결정

함수 $f(x)=\dfrac{ax^3+bx^2+cx+d}{x^2-1}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty} f(x)=3$
(나) $\lim_{x\to 1} f(x)=2$

닫힌구간 $[b+d,\,b-d]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값의 차는 $\dfrac{q}{p}$이다. $p-q$의 값은? (단, a, b, c, d는 상수이고, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[3.50점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

14 미분가능성 판정

$x=2$에서 미분가능하지 <u>않은</u> 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)=|x^2-4|$
ㄴ. $f(x)=|x(x-2)^2|$
ㄷ. $f(x)=(x-2)\sqrt{|x-2|}$

[3.50점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 미분계수로 이차함수 결정

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2f(x)-3}{x-2}=7$일 때, $f(3)$의 값은?

[4.00점]

① 2 ② $\dfrac{9}{4}$ ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ $\dfrac{11}{4}$ ⑤ 3

16 ∞−∞ 꼴과 다항함수

다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty} x\left(\sqrt{3x^2+2x+1}-f(x)\right)=\alpha$ (단, $\alpha\neq 0$)일 때, $\alpha+f(0)$의 값은?

[4.00점]

① $\dfrac{\sqrt{3}}{9}$ ② $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{3}}{9}$

17 사잇값·롤·평균값 정리

$f(2)=3$, $f(3)=0$인 다항함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases}-f(2-x) & (x<1)\\ f(x) & (x\geq 1)\end{cases}$이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $g(a)=a$인 실수 a가 열린구간 $(2,3)$에 적어도 하나 존재한다.
ㄴ. $g'(b)=0$인 실수 b가 열린구간 $(-1,1)$에 적어도 하나 존재한다.
ㄷ. $g'(c)=3$인 실수 c가 열린구간 $(0,2)$에 적어도 두 개 존재한다.

[4.50점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 절댓값 함수와 교점의 개수

두 정수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (x<-1)\\ x & (-1\leq x<3)\\ bx-3 & (x\geq 3)\end{cases}$이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)+f(4)$의 값은?

(가) 함수 $|f(x)|$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 직선 $y=t$ (t는 실수)와 함수 $y=|f(x)|$의 그래프의 교점의 개수를 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1-} g(t)=4$, $\lim_{t\to 3+} g(t)=2$이다.

[4.50점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

19 극한값을 이용한 식의 변형

[서술형 1] 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=3$일 때, $\lim_{x\to 2}\frac{f(x-2)}{x^2+2x-8}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

20 곱의 미분법

[서술형 2] 함수 $f(x)=(x+1)(x^2+ax+b)$에 대하여 $f(-2)=8$, $f'(2)=39$를 만족시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

21 도함수 항등식

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $xf(x)-(x+1)f'(x)=x^3-x^2+5x-1$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

22 사잇값 정리

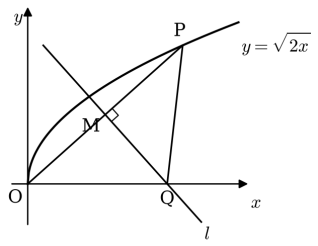
[서술형 4] x에 대한 방정식 $x^3-2x^2+nx-30=0$은 자연수 n의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2,\,3)$에 존재하도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

23 도형에서의 극한

[서술형 5] 곡선 $y=\sqrt{2x}$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\,\sqrt{2t})$ $(t>0)$에 대하여 선분 OP의 중점을 M, 점 M을 지나고 직선 OP에 수직인 직선 l이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 PQM의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim\limits_{t\to\infty}\dfrac{6\{S(t)\}^2}{t^3+3t-2}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 풀이 과정에 직선 OP의 기울기, 점 M의 좌표, 직선 l의 방정식, 점 Q의 좌표를 반드시 서술할 것.)

[6.00점]



24 접선의 개수

[서술형 6] 곡선 $y=x^3+kx^2-3$이 y축과 만나는 점을 A라 하고, 점 A를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점을 P라 하자. 점 P에서 이 곡선에 그은 접선의 개수가 1이 되도록 하는 정수 k의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]